

Лабораторная работа №2

Шифры перестановки

Дурдалыев Максат

Содержание

1	Введение	5
1.1	Цели и задачи	5
1.2	Теоретическое введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

2.1	Результаты работы шифров	10
-----	------------------------------------	----

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цели и задачи

Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать шифры перестановки.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать:

- маршрутное шифрование,
- шифрование с помощью решеток,
- шифрование с помощью таблицы Виженера.

1.2 Теоретическое введение

Julia — высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений[2]. Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия. Для выполнения заданий была использована официальная документация Julia[1].

2 Выполнение лабораторной работы

Маршрутное шифрование — метод, при котором символы исходного текста записываются в таблицу (матрицу) построчно, а затем считываются по столбцам в порядке, определяемом алфавитной сортировкой букв пароля.

```
function route_code(text, password)
    letters = collect(filter(isletter, lowercase(text)))
    len_p = length(password)
    while length(letters) % len_p != 0
        push!(letters, ' ')
    end
    num_rows = length(letters) ÷ len_p
    table = Matrix{Char}(undef, num_rows, len_p)
    idx = 1
    for i in 1:num_rows
        for j in 1:len_p
            table[i, j] = letters[idx]
            idx += 1
        end
    end
    order = sortperm(collect(password))
```

```

    return join([join(table[:, i]) for i in order])
end

```

Шифрование с помощью решеток (решётки Кардано) — метод, в котором используется квадратная маска с вырезами. Текст записывается через вырезы, затем маска поворачивается на 90° , и процесс повторяется до полного заполнения квадрата.

```

function rotation_90(matrix, k=1)
    for _ in 1:k
        matrix = reverse(matrix, dims=2)
        matrix = permutedims(matrix, (2, 1))
    end
    return matrix
end

function grid_code(text, password)
    letters = collect(filter(isletter, lowercase(text)))
    n = ceil{Int, sqrt(length(letters))}
    n % 2 != 0 && (n += 1)
    while length(letters) < n^2
        push!(letters, 'X')
    end
    k = n ÷ 2
    mask = zeros{Int, n, n}
    mask[1:k, 1:k] .= 1
    matrix = fill(' ', n, n)
    idx = 1
    for rotation in 0:3

```

```

        rotated_mask = rotation_90(mask, rotation)
    for i in 1:n, j in 1:n
        if rotated_mask[i, j] == 1
            matrix[i, j] = letters[idx]
            idx += 1
        end
    end
end
end
order = sortperm(collect(password))
return join([join(matrix[:, col]) for col in order])
end

```

Шифрование с помощью таблицы Виженера — полиалфавитный шифр, в котором каждая буква открытого текста сдвигается по алфавиту на величину, определяемую соответствующей буквой ключевого слова.

```

function vizhener_code(text, password)
    alphabet = collect("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ")
    shifts = [findfirst(==(c), alphabet) for c in password]
    text = collect(filter(c -> c in alphabet, lowercase(text)))
    ciphered = Char[]
    for (i, c) in enumerate(text)
        shift = shifts[(i-1) % length(shifts) + 1]
        idx = findfirst(==(c), alphabet)
        new_idx = (idx + shift - 2) % length(alphabet) + 1
        push!(ciphered, alphabet[new_idx])
    end
    return join(ciphered)
end

```

Для тестирования используем функцию main():

```
function main()

    println("XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX: ")
    text1 = "XXXXXX XXXXXX"
    password1 = "XXXXXX"
    println("Income: ", text1)
    println("Outcome: ", route_code(text1, password1))
    println()

    println("XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX: ")
    text2 = "XXXXXX XXXX XXXXXXXX"
    password2 = "XXXXXX"
    println("Income: ", text2)
    println("Outcome: ", grid_code(text2, password2))
    println()

    println("XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX: ")
    text3 = "XXXXXX XXX XXXXXXXX"
    password3 = "XXXXXX"
    println("Income: ", text3)
    println("Outcome: ", vizhener_code(text3, password3))

end
```

В результате получим следующее(рис. [fig:001]):

```
[25]: main()
```

Маршрутное шифрование:

Income: медный компас

Outcome: ексыпанмадоамйа

Шифрование с помощью решеток:

Income: железный занавес

Outcome: всзнжлзыеенй

Шифрование с помощью таблицы Виженера:

Income: земной шар крутится

Outcome: окшшнрюмйчшяусшд

Рисунок 2.1: Результаты работы шифров

3 Вывод

С помощью языка программирования Julia были реализованы:

- маршрутное шифрование,
- шифрование с помощью решеток,
- шифрование с помощью таблицы Виженера.

Список литературы

- [1] *Julia 1.11 Documentation*. URL: <https://docs.julialang.org/en/v1/> (дата обр. 11.10.2024).
- [2] *JuliaLang*. URL: <https://julialang.org/> (дата обр. 11.10.2024).